

让终端回到主角。 手机、折叠屏，接着工作。

独立候选 · 不修改 Linux PR3

设计阶段 · 待评审

虚构主机 · 零真实凭据

当前原型基本运行，但状态栏、会话栏、工具与输入条叠加。首批方案把连接配置放回工作台，让登录后的终端尽量占据可用窗口；后台连接和密码保存有明确用户控制。

所有界面是设计提案，不是运行中的 Android 应用截图。字体、网格、键盘高度、折叠与后台行为仍需实施后测试。用户确认旧候选在 Find N6 基本运行，不等于本方案验收。

工作台 → 主机 / 可选本地密码 → 主机校验 → SSH / tmux列表 → 专注终端
终端 → 会话选择 / 更多 / 临时面板；网络失联 → 暂停输入 → 核对完整身份 → 有限恢复
后台开启 → 可见通知与停止；密码默认不保存 → Keystore本地加密 → 更新 / 删除

旧已验证候选：ded417ba852295f3ad76bcca4e6e557d1288ca12
候选分支：candidate/android-mobile-ux-20261008
完整来源、状态文案、约束与实施验收表在后半部分；离线点击稿见 prototype.html。

信息架构与布局骨架

连接前配置，连接后专注。一个状态行承载身份与会话入口；工具按需出现，不在终端重复整个导航结构。



系统返回依次关闭临时面板、退出选择、收起键盘、返回工作台；不会发送 Esc，也不会默认断开。只读、鼠标、失联与安全失败保留文字标识。

首批不加入云同步、分屏广播、SFTP 或 AI 工具栏；独立保留主机、密码条目、已验证主机密钥与完整 tmux 身份。

首次连接：默认不保存密码



01 · 连接工作台

活动会话和本地主机分开；一只手从下方进入新连接。

设计提案 · 虚构数据



02 · 首次连接

保存配置与保存密码是两个选项。连接与校验失败不写密码。

设计提案 · 虚构数据

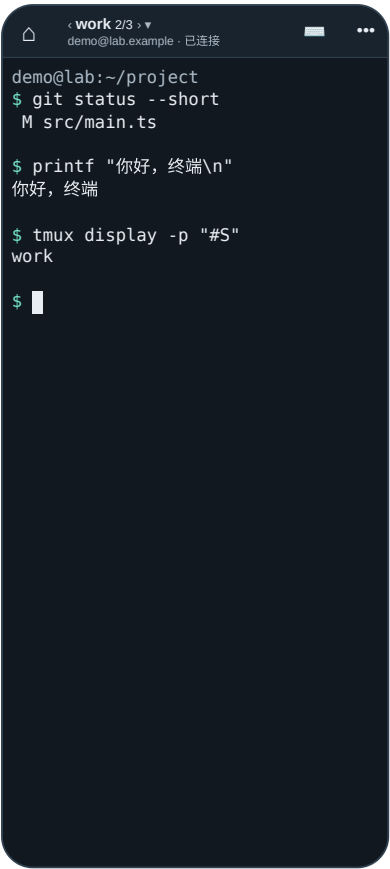


03 · 首次主机校验

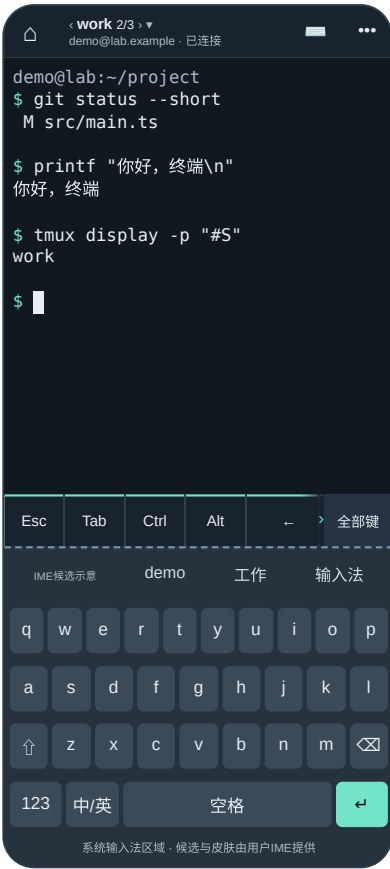
主机校验先于认证；指纹不匹配立即停止。

设计提案 · 虚构数据

登录后：屏幕属于终端



08 · 专注终端 · 键盘关
关闭键盘，不常驻辅助键。Home与标题切换区分开。
设计提案 · 虚构数据



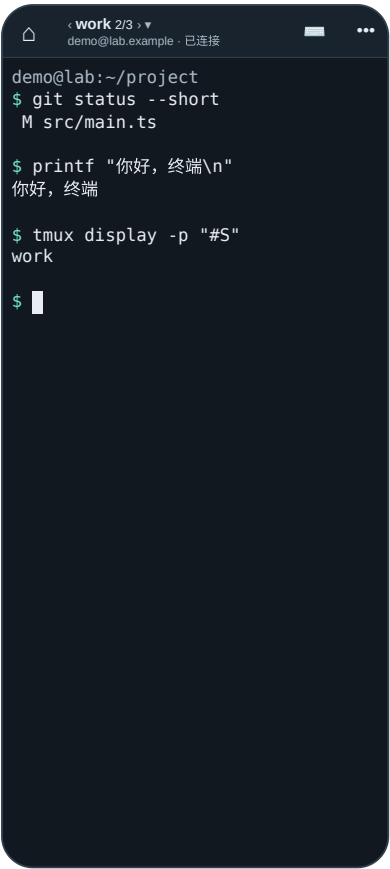
09 · 专注终端 · 键盘开
09编号保留。上方薄荷边界快捷栏归Tabby；demo/工作/输入法是系统IME候选示意。
设计提案 · 虚构数据



12 · 按需操作
字号、选择、粘贴、后台与断开集中到按需面板。
设计提案 · 虚构数据

16sp / cell9.6×20.8dp均为估算。360×800、IME300：终端404dp，占扣IME后窗口80.8%，约35×18。键盘区域皮肤与候选由用户输入法决定，图中标签是设计注释。

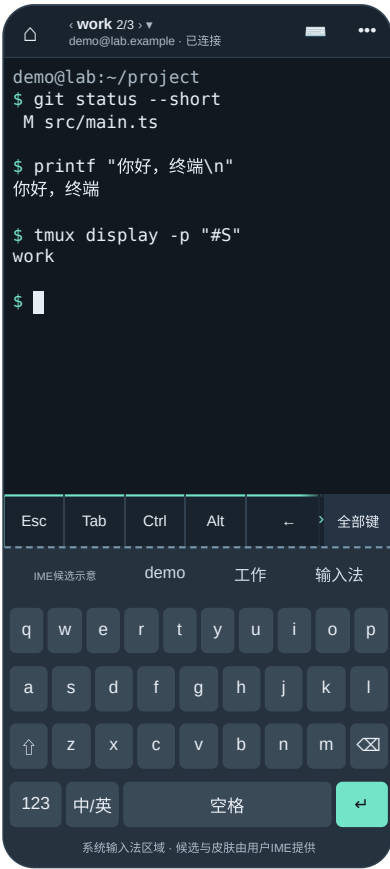
会话切换、Home与快捷键：各有自己的区域



40 · 窄屏会话导航

左Home回主页不断开；只滑中央标题切会话，点击查看列表。

设计提案 · 虚构数据



41 · 标题与键栏各自横滑

上方键栏归Tabby。下方候选词/键盘归系统IME，皮肤不由Tabby控制。

设计提案 · 虚构数据



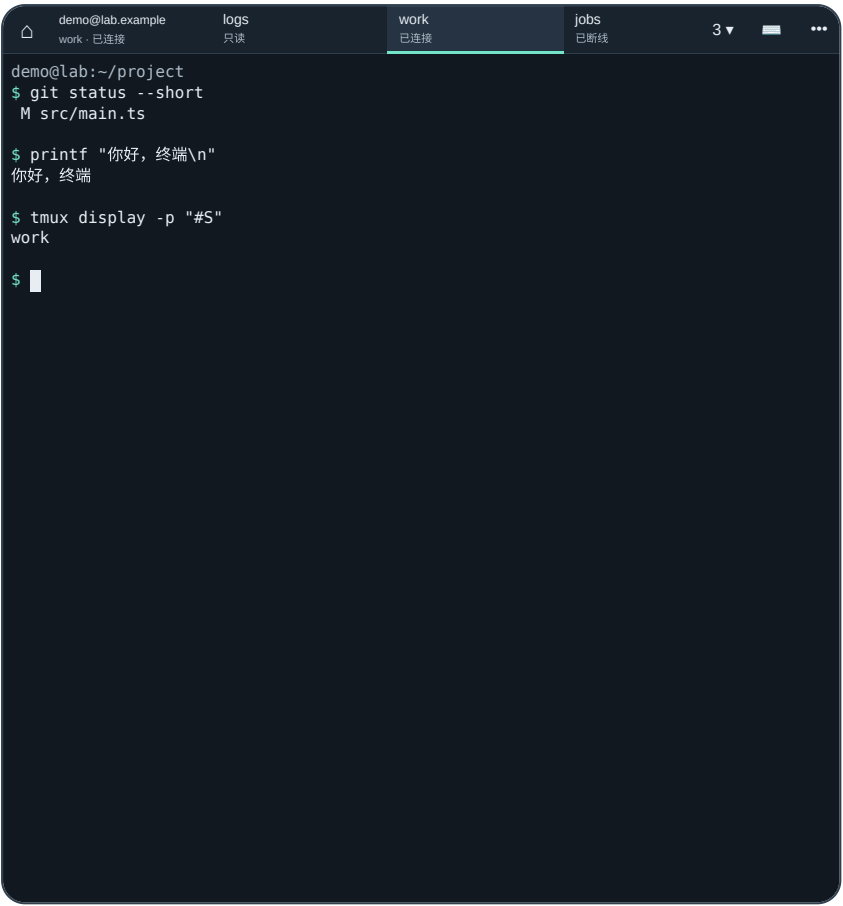
44 · Ctrl锁定可见

Ctrl单次或锁定有文字反馈；锁定固定可见，切换/Home/断线清除。

设计提案 · 虚构数据

每次只切一项，首尾不循环。键栏拖动仅滚动，完整按键点击才触发。所有图为设计提案，非Android截图。

宽屏：同一行Tab，身份始终可见



Tab拖动只滚动；点击才选中。不添第二条导航。

三种横向动作分开

- 窄屏标题：切相邻会话。
 - 宽屏Tab：找Tab，点击选择。
 - 键盘快捷栏：找键，点击发送。
- 终端内容区不切会话。重排/关闭只在管理入口；断线项不自动重连。
- 原终端buffer与回看锚点保留；旧预编辑、修饰键与待确认粘贴取消。只读/断线不接受输入。
- 门槛、首次提示、锁定布局与密钥策略仍需真机调校/评审。

设备生成密钥与公钥安装：每个目标明确确认



50 · 用户允许生成密钥
用户允许才生成；软件Ed25519以Keystore AES包裹，不夸大硬件不可导出。
设计提案 · 虚构数据



51 · 确认安装公钥
密码认证与主机校验后，再确认 host/port/account与公钥指纹，只追加公钥。
设计提案 · 虚构数据



52 · 新连接验证结果
新独立连接仅用公钥验证成功才更新状态；失败不移除密码方式或已有key。
设计提案 · 虚构数据

会话安全：共享、只读、显式接管



04 · tmux 列表

保留 socket、会话列表和直接 SSH 路径。
设计提案 · 虚构数据



06 · 已被使用

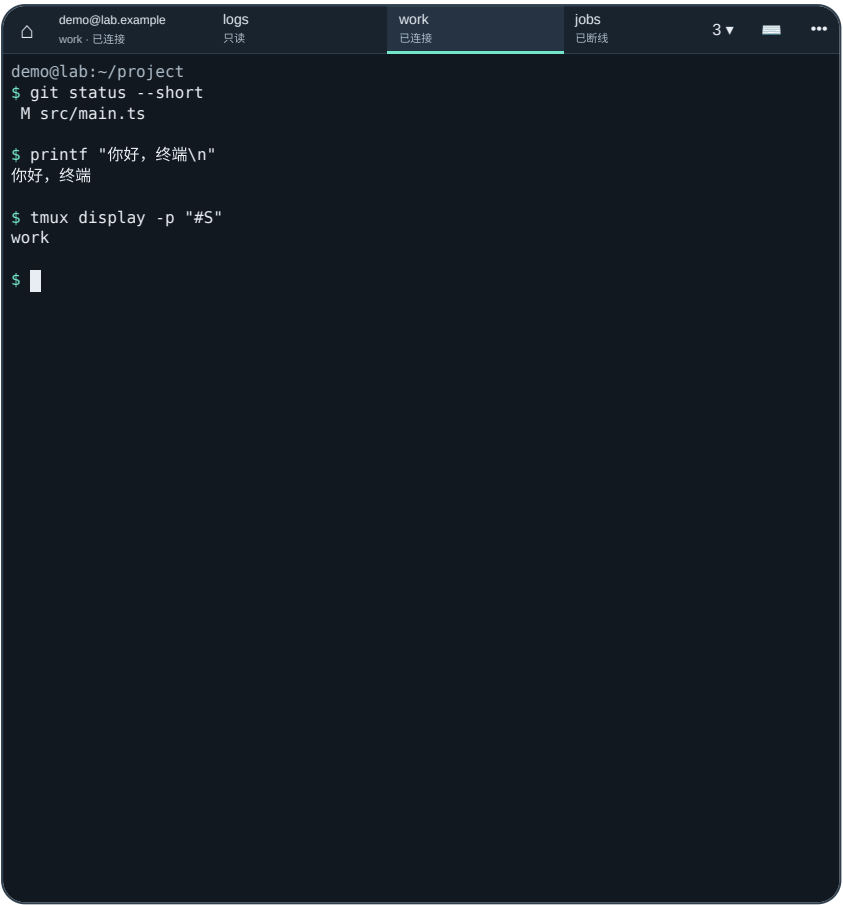
检测到占用暂停恢复；用户选共享、只读或接管。
设计提案 · 虚构数据



07 · 显式接管

接管影响其他客户端，单独二次确认。
设计提案 · 虚构数据

展开后：字号保持，空间增加



840×900假设窗口；默认不强加侧栏。

窗口驱动布局

用实际安全窗口和铰链区域，不用设备名称或面板像素猜密度。

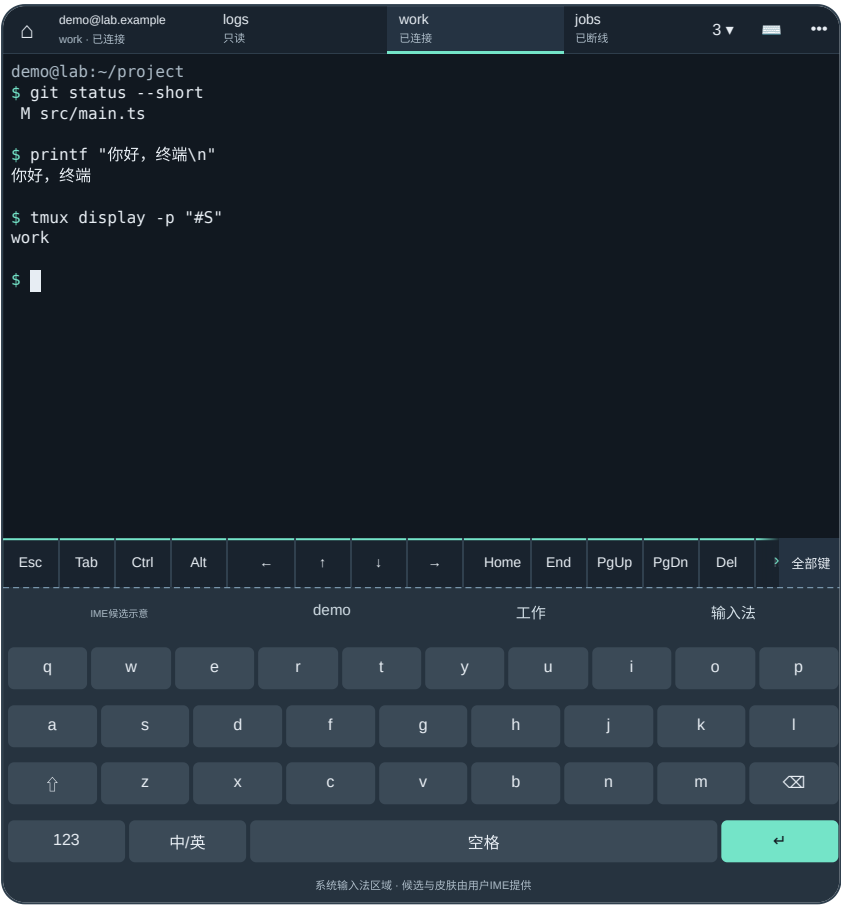
展开、旋转不创建第二个会话，不重发命令。每次重新量字体、fit与发送PTY尺寸。

会话面板只在用户展开时占240dp；折回自动收起面板。

UI大字、CJK/emoji、IME焦点、选择快照与光标位置须独立验收。

点击稿：展开会话面板

展开与横屏：不要强塞80列



展开IME320：终端484dp，约85×22。

短窗口有另一套预算

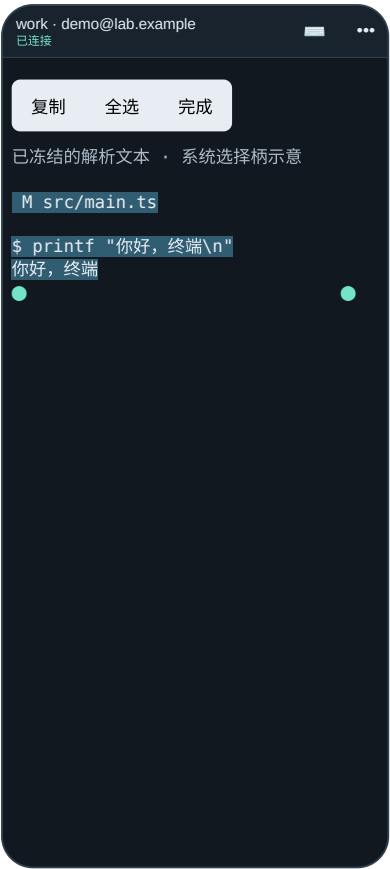
横屏800×360、IME180：默认收起快捷条；终端132dp，约81×5。

通过旋转、展开或主动调字号增加列数；不自动缩到无法阅读。

UI使用sp；Android14+非线性转换交给原生TypedValue。控制目标保持≥48dp。

安全的真实textarea与中文composition优先。若局部输入器未通过测试，暂留48dp输入条，手机终端降到356dp、35×16。

触控：选择与粘贴都有明确边界



18 · 文本选择
冻结解析文本与系统选择柄；不从canvas像素猜字符。
设计提案 · 虚构数据



20 · 多行粘贴确认
多行先确认目标与文本；粘贴只由用户点击触发。
设计提案 · 虚构数据



22 · 显式鼠标模式
显式鼠标模式，持续标记；默认本地历史滚动。
设计提案 · 虚构数据

断线保留画面，但停止输入



24 · 等待网络
本地画面有明确断线标识，不误当时状态。
设计提案 · 虚构数据



27 · 恢复目标不存在
完整身份不存在或已替换时停止，不自动新建。
设计提案 · 虚构数据



26 · 主机密钥变化
密钥变化无忽略入口；尚未发送认证凭据。
设计提案 · 虚构数据

密码：选择保存，也能更新与删除



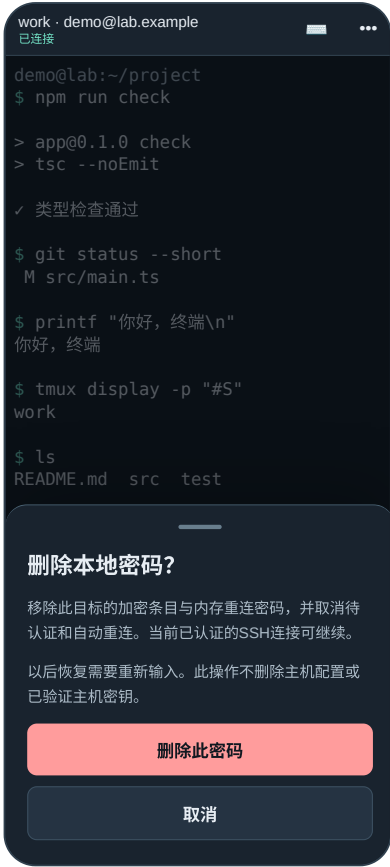
29 · 本地凭据

本地Keystore保护；网页不回填保存密码。
设计提案 · 虚构数据



31 · 更新认证失败

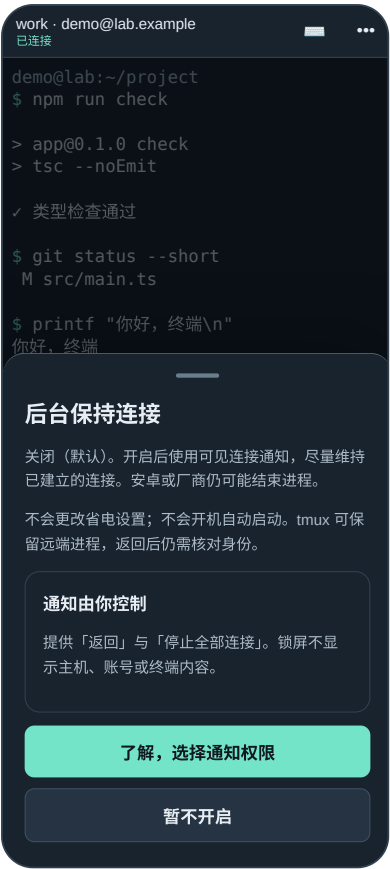
新密码认证或写入失败，旧条目原子保留。
设计提案 · 虚构数据



32 · 删除密码确认

删除取消同目标的待认证与自动恢复；当前连接可继续。
设计提案 · 虚构数据

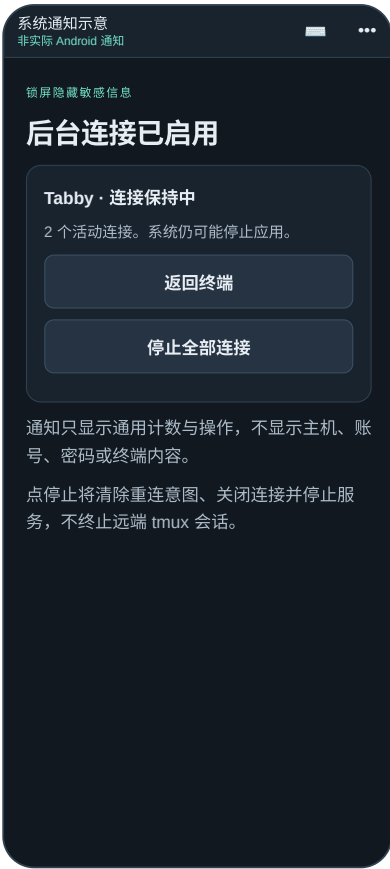
后台：可见、可停止、有限恢复



34 · 后台连接说明

默认关闭，前台主动启用。不修改省电或手机安全设置。

设计提案 · 虚构数据



37 · 连接通知示意

通用通知提供返回和停止；锁屏不泄露目标。

设计提案 · 虚构数据



39 · 用户停止

用户停止清除重连意图；不自动复活，也不杀远端tmux。

设计提案 · 虚构数据

从评审到可验证功能候选

阶段	交付	退出条件
D · 本次	来源、流程、骨架、高保真、点击稿、面积预算、安全与验收矩阵	关键设计可审阅；所有图明确标注提案；不把浏览器稿当产品截图
A · 原生基础	服务拥有SSH连接；通知停止、epoch取消、网络恢复；Keystore存储	模拟凭据 / 本地隔离fixture验证前后台、队列边界、更新删除与安全失败
B · 第一批交互	工作台 / 专注状态行、按需面板、字号、触控与输入器安全降级	保留已有SSH/tmux语义、主机校验、IME输入租约及所有错误路径
C · 交付验收	精确SHA CI、API31–37手机/平板矩阵、ARM64 APK、真实Android截图	不引用旧207项作为新功能证据；ARM64真机交互由用户另验，不自动安装

后台服务候选类型 specialUse 是工程推断，须按官方规范说明用途；不能承诺通过应用商店审核。系统杀进程不会持续SSH；远端tmux保留进程也不保证补全失联期间全部输出。

本次提交仅设计文档与检查，不构建改进版APK。旧已验证PR2与Linux PR3保留；候选不合并、不发布。

Tabby Android 移动交互设计评审 · 2026-10-08

状态：设计方案，等待关键流程与视觉评审；不是产品截图，也不是功能验收。

先打开 [review.html](#) 看完整设计包，或下载后打开 [prototype.html](#) 试走流程。两者离线运行；不连接 SSH、不请求系统权限、不保存输入。所有主机、用户名、终端内容均为虚构示例。

直接查看：[设计评审 PDF](#)、[终端与键盘图](#)、[折叠展开图](#)。这些是浏览器渲染的原创提案；系统键盘、通知、字号和网格均为示意，不是 Android 截图。点击稿主要验证流程与面板；字号按钮、输入字段和系统选择柄是状态示意，尚不具备产品行为。

本阶段只改 `docs/design/android-mobile-ux/` 与独立设计检查 workflow。应用、原有 Android 工作流及 Linux 配色不变。后续功能候选仍须另行完成编译、API31–37 模拟器矩阵、精确 SHA CI、ARM64 APK 与真实 Android 截图。

基线和证据

当前 SHA：`ded417ba852295f3ad76bcca4e6e557d1288ca12`。这不代表折叠、中文 IME、触控、后台、安全存储或全部交互已经验收。本设计不会将该旧证据归到新候选，也不会以浏览器渲染冒充 Android 执行。Linux draft PR3 的 `feature/linux-portable-rocky8-fonts` 不在本候选修改范围。已读 `HACKING.md`、PR 模板、`mobile/README.md`、`mobile/web/README.md`、原有测试与构建/交付约束。云端执行，不转用户 Mac，不操作真实手机或真实 SSH。

- 远端 `prototype/android-direct-ssh` 与 draft [PR2](#)
- 用户报告该 SHA 在 OPPO Find N6 / Android16 / API36 / ARM64 基本运行。
- PR2 的旧 CI 报告是九个 API31–37 手机/平板配置、207 项运行时用例通过。
- 独立候选：`candidate/android-mobile-ux-20261008`，从上述精确 SHA 建立独立 worktree。
- 工作区 `.agents`、`.codex` 为空；基线树无 `AGENTS.md` / `.agents/skills`。

现状中需要解决的具体问题

连接表单其实已在登录后隐藏；问题不是把仍存在的表单再藏一次。现有 `app.component.ts` 的会话栏、`session-pane.component.ts` 的顶栏、辅助键、操作栏、输入条会叠加。顶栏同时放新增、复制、断开，既抢面积也易误触。`styles.css` 常用目标为 44 CSS px；还不能据此声明 Android 48dp 合格。终端固定 `14px monospace`，UI 根为 `15px`，没有显式终端字号设置、系统 sp 转换或双指缩放。`MainActivity` 已有单一 insets 所有权与 viewport resize，应保留。

现有触控的可保留基础：点按聚焦；默认本地历史滚动；长按切换冻结的解析文本快照； 系统选择柄；显式鼠标模式；多行粘贴确认；独立、按代际替换的真实 textarea；IME preedit 本地保留到提交。不要为了减少空间破坏这些输入与隔离保护。

后台不是 CSS 工作：原生 `handleOnPause()`、Web lifecycle 与 visibility 路径都会关闭连接； 后台停止输出 ACK 也会触发现有 1MiB 背压边界。仅删除关闭调用、给 WebView 加定时器或 加通知均不能交付可靠生命周期。连接所有权、输出订阅和 tmux 恢复需分阶段迁到原生服务。

来源与具体取舍

研究核实日期：2026-10-08。公开源码的 main/master 不是已发布 APK 验收； 公开截图只用于观察空间关系，不复制商标、代码或私有资产。来源索引与版本见 [sources.json](#)。Termux Wiki 访问被拒，已改用第一方公开源码。

样本	可核实的优秀点	限制	我们的取舍
Termux 终端与 ViewClient	点按显示 IME、双指阶梯调字号；选择时抑制冲突；以字体指标计算网格	本地 Linux 环境不等同 SSH/tmux；其鼠标追踪/alternate-screen 滚动可以发远端键	采用可读字号、局部手势所有权；默认滚动只回看本地历史，不用长按发远端键
ConnectBot 公开新版 HostList / Console	主机与终端分离；主机状态有文字/图标；会话选择器、可收起工具、明确重连与断开	当前 main 为演进源码；自动隐藏顶栏和全屏截图可能隐藏目标身份	采用按需工具与单一会话入口；保留最小身份/状态条；不照搬全隐藏或默认音量键绑定
Termius 官方 Mobile terminal / Workspaces	终端专注模式、扩展键按需面板；可调字号；标准选择复制；按会话展示状态	Mobile terminal 文档明确面向 iOS/iPadOS；长按方向、双击 Tab 与选择冲突；云同步/日志超出本任务	借鉴信息密度，不宣称 Android 已有同样行为；不采用隐形发送手势、AI栏、云凭据或会话日志
Android 官方 adaptive / accessibility / input / FGS / Keystore	窗口而非面板像素驱动；sp 与 48dp；IME/insets；用户控制通知和后台；不可导出密钥	文档不保证 OEM 杀进程、硬件安全等级、Play 审核或中文 IME 可用	保留现有安全边界，增加可测的平台接线与真实设备验收；不静默更改系统设置

具体链接：[Termux TerminalView](#)、[Termux ViewClient](#)、[ConnectBot Console](#)、[ConnectBot HostList](#)、[Termius Mobile terminal](#)、[Termius Workspaces](#)。

自己的信息架构与视觉语言

入口是「连接」工作台：已有主机、活动会话、待恢复会话；新用户直接看到「添加主机 / 快速连接」。 主机代表连接配置；凭据、已验证主机密钥、tmux 会话身份是三个独立对象。 保存主机不会自动保存密码。相同主机的不同账号有不同密码条目。 第一批支持简单本地列表；分组、跨端同步、SFTP、广播输入与多终端分屏暂不加入。

登录成功进入一个专注终端。单一 48dp 会话状态条显示 会话名 · `user@host`、连接/只读/鼠标等 必要状态，并提供独立Home、键盘与更多入口；完整身份、端口、指纹在详情中可读。 窄屏标题显示会话位置/总数，点击选择器、左右拖动切相邻会话；宽屏同一顶栏提供可横滚Tab。 保留最多四个独立连接和完整 tmux 身份去重。 系统返回先关闭临时面板/选择，再收起 IME，再返回工作台，不发送 Esc，也不默认停止连接。 连接仍在后台时，工作台和通知均可停止。预测返回接线使用 Android 支持的回调。

视觉采用沉静的深灰蓝表面、浅色文字、少量薄荷绿操作提示。身份用单行高权重文字； 终端以内容为主，不重复大品牌标题。普通错误用琥珀色，主机校验失败用红色并带明确文字。接管是危险动作，独立确认；成功、只读、未连接均有文字，不靠颜色。无竞品标志或装饰图片。

关键流程

连接 → 首次指纹核对 → 认证 → 直接终端或 tmux 列表。拒绝信任/取消不得保存密码。 勾选「更新保存密码」后，只有该目标通过主机校验并认证成功才原子替换。 删除后当前已认证 SSH 可以继续，但同目标内存重连密码清除、待认证/自动重连取消。 恢复核对 host/key/account/UID/socket/server/session 完整身份；不存在/替换即停止。 有客户端时自动恢复暂停；共享、只读、接管为可选项，接管再确认，不自动选择。 激活目标输入租约 → 若用户原来打开键盘则恢复该目标键盘；不复制凭据或 attachment。 用户明确启动服务 → Home/锁屏/展开保留连接能力 → 通知返回或停止全部连接。 等待网络/认证/主机校验/占用/身份失败有各自状态 → 返回 app 处理；普通 SSH 需手动重连新 shell。

- 首次连接：新增/快速连接 → host/port/account/auth → 可选保存主机、默认关闭保存密码 →
- 密码使用：已保存条目显示「使用此设备保存的密码」，不回填 DOM；「本次改用其他密码」不覆盖旧条目。
- tmux：按所选 socket 列表 → 共享/只读明确选择 → 新建命名仍原子拒绝重名 → 登录终端。
- 会话切换：打开选择器 → 点击目标 → 清除旧 composition/修饰键/鼠标手势与未确认粘贴 →
- 后台：用户在前台开启「后台保持连接」 → 说明通知用途 → Android13+ 由用户决定通知权限 →
- 网络失联：即时禁止输入、保留本地画面且标「已断线」 → 有完整 tmux 身份/可用认证时有限重连 →

字号、网格、屏幕和面积预算

几何用 dp；UI 文字初值 body16sp、label14sp、title20sp，随系统设置缩放。 终端单独初值16sp，用户范围12–26sp，1sp步进、恢复默认、显示实时列×行；不按窗口宽度自动缩小。 12sp只供用户主动选择，默认仍16sp。双指缩放更改字体与 PTY 网格，不对整屏做 CSS transform。 Android14+ 非线性 sp 转换用 `TypedValue.applyDimension`，不简单乘 `fontScale`；WebView CSS px 与 dp 按实际 viewport/density 校准，文字 px 从原生转换后再除 density。控制尺寸不随 sp 缩小。

Find N6 官方内屏2480×2248、外屏2616×1140是面板像素；不能由 PPI 推导 ColorOS 实际逻辑密度或 app窗口。 下面是假设的**设计窗口**，已排除系统栏/切口，IME高度另列；不声称是 Find N6 实测。 正式验收记录 density、fontScale、原生window/WebView/visualViewport与可见IME/insets，仅数值、不含终端文本。

计算：`cols=floor((W-水平padding-已固定面板)/实测cellW)`，`rows=floor((H-IME-状态条-常驻快捷键-垂直padding)/实测cellH)`。 这里只用16sp、单元9.6×20.8dp、padding每边8dp作估算；xterm真实指标和 `stty size` 才是验收值。

设计窗口	IME / 快捷条	终端矩形高度	占扣IME后app高度	占完整安全窗口	估算列×行
窄屏360×800，键盘关	0 / 0	752	94.0%	94.0%	35×35

设计窗口	IME / 快捷条	终端矩形高度	占扣IME后app高度	占完整安全窗口	估算列×行
窄屏360×800，键盘开	300 / 48	404	80.8%	50.5%	35×18
同窗口，隐藏快捷条	300 / 0	452	90.4%	56.5%	35×20
同窗口，暂保留输入条	300 / 48，加48输入	356	71.2%	44.5%	35×16
展开840×900，键盘关	0 / 0	852	94.7%	94.7%	85×40
展开840×900，键盘开	320 / 48	484	83.4%	53.8%	85×22
横屏800×360，键盘开	180 / 0	132	73.3%	36.7%	81×5

不要强塞80列。窄屏按真实网格向PTY报告35列，用户可旋转、展开或主动调字号。终端UI不重排远端TUI；普通文本由终端/远端按终端宽度处理。默认不增加水平虚拟80列。UI字号放大到200%时状态条允许增高、面板滚动；不裁掉主机或危险状态以维持表中比例。此时重新测量，表中48dp高度只适用于默认字号。

键盘开时默认一行可横滚快捷键（Esc/Tab/Ctrl/Alt、方向、Home/End等），各≥48dp。固定「全部键」打开分组面板；修饰键状态固定可见，不能为塞满而缩小按钮。短窗口不足240dp时默认收起快捷条，从状态更多访问；没有键盘时不常驻快捷条。普通SSH输入默认保留真实textarea；期望将常驻输入条变为光标附近的局部composition编辑器，但必须先通过实际可见编辑节点、原生焦点/租约与中文IME测试。失败时暂留48dp输入条并报告面积差距，不得放宽原有输入安全门。高保真图展示期望方案，未宣称该输入改造已通过。

字体fallback以等宽Latin为主、CJK/emoji为系统fallback。字体加载完成后量cellW/cellH再fit。CJK宽字符、组合音标、emoji/ZWJ/variation selector由xterm的Unicode宽度提供者处理；需与远端wcwidth/locale核对，不能用JS字符串长度定位光标。cursorX/Y来自终端buffer，选择快照使用解析文本，重连/换字体/折叠后重新测量。首批不引入未经验证的自定义字体。

触控规则和误触防护

优先级：系统返回/IME与系统选择柄 → 安全模式 → 本地选择 → 双指缩放 → 显式鼠标模式 → 本地滚动 → 点击聚焦。手势所有者一旦确定，其他路径不接收同一串事件；pointercancel、tab变更、背景、重连均释放。跨到第二根手指时取消长按和远端mouse gesture；在远端鼠标模式中，首批禁用双指缩放并提供字号按钮，避免第一根手指已发送点击后误称整个双指手势无远端输入。

状态/动作	行为与可发现入口	不允许的副作用
点按终端	已连接且可写时聚焦当前真实editor；显示IME。只读可选择输出	不发送Tab/Enter/鼠标点击；不在断线时缓存按键
单指纵滑	默认本地历史；回看出现「回到实时输出」≥48dp浮动入口	不把滑动变成箭头，不随新输出强拉回底部

状态/动作	行为与可发现入口	不允许的副作用
长按	约500ms且移动不超过系统touch slop后打开冻结文本快照；再用系统选择柄	不发送远端键；首批仍需两次长按完成系统选词，不冒充直接canvas选择
快照选择/拖柄	标「选择快照·实时输出继续接收」；系统菜单复制；退出回实时	不因实时输出移动已选文字；不直接交互TUI；不复制未选择的整屏
粘贴	用户触发才读取剪贴板；目标身份+行数确认；多行/CR/控制内容显式确认，取消零字节	不自动读/执行；保持bracketed paste、ESC清理、128KiB上限、32KiB字节分块与代际校验
Ctrl/Esc/Tab/方向	Ctrl单次、可见状态；方向沿用application cursor mode；composition时先完成/取消	不在切Tab后沿用Ctrl；Tab辅助键是远端补全键，不切会话
切换应用会话	窄屏标题滑动/点击列表、宽屏同一顶栏Tab；外接Ctrl+Shift+Tab与Ctrl+Shift+PageUp/Down可配置	不占用普通Tab/Ctrl+Tab；终端内容区不承担会话切换，避免选择/TUI/系统边缘冲突
鼠标模式	用户显式开启且远端报告支持时，「鼠标」状态常可见；切回本地滚动/选择先取消mouse所有权	只读/断线/模态禁发；本地选择不得向PTY发mouse序列
大小V折叠/IME变化	重新量布局、fit、唯一resize；保持服务连接和session身份，取消未提交composition	不把旧光标坐标用于新网格；不重复扣IME；不在隐藏pane fit成2×1

双指缩放还提供可访问的A- /A+按钮；滑动、长按均有可点按替代入口。 按钮、选择器行、checkbox整行、关闭面板均至少48dp，危险动作和常用键不相邻。 TalkBack可读主机、会话、只读、失败状态和修饰键；输出阅读用冻结文本模式， 不让持续输出反复抢播。焦点按面板内顺序移动，关闭返回触发入口；外接键盘Tab导航与终端Tab 由当前焦点区域区分。小字文字目标对比≥4.5:1，装饰图标不重复朗读。

本轮设计更新 · 会话、Home、快捷键与IME边界

用户已要求按讨论优化设计稿；授权范围是设计稿，不是应用UI实现、实际凭据保存或手机安装。 新增 [导航与快捷键图](#)。原来的09屏编号保留： demo / 工作 / 输入法 属于**系统输入法候选词示意**； 其上方的终端快捷键栏才是Tabby自有区域。实际候选内容和皮肤由用户选择的输入法决定， Tabby不控制候选栏。终端光标附近的中文preedit则是当前输入编辑器的本地预编辑状态， 不是系统候选栏，更不能在提交前发送给远端。

会话导航方案	收益	代价与取舍
推荐窄屏： < work 2/3 > ▼ ，左右滑切相邻会话，点击列表	单手快速操作，不加高度；第二行保留账号/主机/状态	需要可发现提示与取消门槛；只让标题中央参与，Home/键盘/更多独立
推荐宽屏：同一顶栏可横滚Tab，点击选中	可比较多个名称及只读/断线状态	拖动仅滚动列表；同一行固定当前账号/主机摘要，避免活动Tab滚出后身份消失
备选：所有窗口都显示Tab	规则一致、较可发现	窄屏扣去动作后拥挤，只能露出少量Tab；可作为偏好，不能缩小文字/目标
备选：只点击标题打开列表	无滑动误切，读屏规则简单	两次点按；提供关闭标题滑动的等价入口，保留会话列表

保持一条48dp顶栏 + IME上方最多一条48dp快捷栏，默认面积预算不增加一行。系统大字下允许增高并重算预算；短窗口放不下Tab时回退标题选择器，不缩字。多会话显示当前位置/总数、下拉与方向提示，首次可撤销地提示「左右滑标题切换，点击查看全部」。只有一个会话时隐藏方向暗示。左拖下一项、右拖上一项，每次最多一项，首尾不循环；末端轻回弹并提示已到边界，不切到列表另一端。

原生实现先用 `ViewConfiguration.scaledTouchSlop` 判定移出点击容差，再转换到CSS坐标。讨论中的初值：横移超过容差，且 $\text{abs}(\text{dx}) \geq 1.5 * \text{abs}(\text{dy})$ 才锁定标题横拖；释放时 $\text{abs}(\text{dx}) \geq \max(48\text{dp}, \text{有效标题宽度}20\%)$ 才切换，不只靠高速短甩。不足门槛/拖回起点则回弹；一旦超过点击容差，本次不能顺便打开列表。第二指、`pointercancel`、失去所有权、Home/返回、模态出现、折叠或输入代际变化都取消。系统边缘返回区域优先；不修改系统手势排除设置。长按标题不重排、不关闭。离线点击稿仅以8 CSS px容差模拟，不是Android实际dp/touch slop验收。官方依据仅是容差和取消语义：[ViewConfiguration](#))、[事件拦截与ACTION_CANCEL](#)；48dp/20%/1.5是本方案候选值，待真机调校，不称为Android标准。

宽屏Tab拖动超过容差只滚动，不选中；默认没有挨着标题的小关闭叉。关闭/重排放进「管理会话」：独立 $\geq 48\text{dp}$ 移动前/后和「断开并关闭」确认。状态变化、收到输出不会重排或抢焦点；断线项留原位置且标「已断线」。切到断线项只看旧画面及恢复入口，不自动重连/认证。关闭连接取消恢复意图，不杀远端tmux。

每个会话保留独立buffer、回看锚点/跟随模式、字号、键栏位置与完整身份。切换不重新连接、重发输入或fit隐藏pane；先取消旧composition、Ctrl/Alt、鼠标手势与待确认粘贴，再换活动输入租约。已发送输入仍属于原会话；未提交中文预编辑本地取消，不提交到任一目标。如果以后提供已提交未发送草稿，只在所属连接前台内存保留，切回后明确确认才能发送；本轮不新增草稿/待发命令队列，更不存磁盘。可写→可写尽量保持IME打开，租约有效后才聚焦；只读/断线取消聚焦并收起IME，记录用户键盘意图，回到可写会话后走安全焦点路径恢复。折叠保持连接与意图，只重算布局。

Home位于顶栏左侧，独立 $\geq 48\text{dp}$ 目标与「回到连接与会话」标签，不参加标题滑动。点击取消在途手势/预编辑/修饰键、收起IME再回主页，不关闭SSH、不重置视口，也不自动开启后台服务。主页显示活跃/待恢复/已停止，可新建连接或返回原终端。Home直接导航；系统Back先关闭模态/选择/IME，再回主页；二者都不等于断开/通知停止。信任、接管、粘贴确认中必须先取消操作再Home，不能绕过安全确认。未保存表单需要留存/放弃提示；原稿面板返回入口保留，独立Home是本轮新增提案。

快捷键分组：`Esc / Tab / Ctrl / Alt` → `← ↑ ↓ →` → `Home / End / PgUp / PgDn / Del / Ins`；F键从「全部键」进入，常用优先。这里的Home终端键是远端光标移动，与应用Home入口位置/辅助标签不同。横拖只找键，点击才触发，`pointerdown`不发送。超过容差后取消点击，即使拖回原点也不发键；离开原键、cancel、第二指、切会话/后台/断线也取消。到首尾停住，不循环或切会话。每键 $\geq 48\text{dp}$ ，示意常用键56dp，不压窄塞满；边缘渐变/箭头及部分下一键提示可滚动，部分露出的键先滚到完整可见再点。固定「全部键」 $\geq 48\text{dp}$ 入口提供可点按分组面板。

Ctrl/Alt默认单次：点选，下个明确用户终端按键消费后解除；再次点解除。锁定从「全部键→修饰键→锁定Ctrl/Alt」开启，不用隐藏双击/长按区分滚动。单次/锁定用文字和颜色共同反馈，并在键栏固定区域显示可点击解除的状态，不能滚出后暗中生效。锁定只属当前会话，切换、Home、断线、只读、后台时清除。协议应答不消费单次状态；composition时先完成/取消本地预编辑，不把IME内容转成Ctrl/Alt序列。只读/断线时可回看/滚动键栏，发送/锁定禁用，不排队到重连。IME收起键栏消失；横屏短窗口默认折叠，从更多访问；展开只增加同一行可见键数，不加第二行。

TalkBack提供会话列表、上一/下一会话动作、全部键分组和修饰锁定开关，不抢读屏左右滑。Tab有「名称、主机、只读/断线、第几项、选中」标签；UI里的外接Tab导航，终端焦点里的Tab仍发补全。关闭面板恢复入口焦点；大字允许重排/滚动。新增设计检查：标题短拖/回拖/纵拖取消、首尾不循环、每次一项、Home独立；键栏拖动/cancel零模拟按键，完整按键点击才一次；锁定可见且切会话清除；Tab拖动不选中、点击选中；只读/失联拒绝输入；Home往返保留视口。原生IME、系统Back/TalkBack、Android触控与PTY零额外输入仍需后续实际验收。

SSH密钥现状与可选“设置密钥登录”提案

基线 `ded417ba` 已经支持密码、私钥文件与交互认证：[表单与口令](#)、[原生导入/一次性keyId](#)、[私钥认证](#)。普通/加密OpenSSH文件从系统文档选择器临时读取，不取持久URI授权；私钥限64KiB、内存最多4份、消费后清零字节，不能宣称JVM/Rust所有复制都安全擦除。私钥口令临时参与解密；加密KDF有成本限制，不保证接受任何加密文件。现有fixture覆盖生成的普通/加密Ed25519；RSA代码限制≤8192bit且必须有SHA-2、不退回SHA-1。其他算法的库代码能力不当成Android已测试支持列表。没有mobile agent或Keystore持久密钥库；私钥/交互认证恢复需显式重新导入/提供凭据。这些不同于本设计待实施的密码保存。本次查找未见 `ssh-copy-id` /写 `authorized_keys` 的产品路径，不能把密码登录说成自动安装密钥。

可以设计单独的「设置密钥登录」，但用户此次询问不是服务器写入授权：密码登录成功并核对主机 → 用户主动选择此操作 → 导入已有私钥并只提取公钥，或后续另行设计本地生成 → 展示目标host:port、实际账号、已验证主机指纹、公钥算法/指纹 → 明确确认「把此公钥加入该账号」 → 隔离控制通道去重添加 → 新独立连接仅公钥认证验证 → 显示已验证/仅添加待验证/失败，原密码连接保持可用。不发送私钥或口令到服务器。不同主机/账号逐个确认，不广播。Keystore AES包裹文件与非导出硬件签名密钥是两种架构，不能将加密存储私钥文件冒称硬件签名；agent转发、密钥持久保存和生成另列后续范围。

受限账号、只读主目录、定制AuthorizedKeysFile/集中目录或策略不允许写入时停止，交管理员处理；不sudo、不改sshd设置、不放宽已有目录/文件权限。必要的新用户目录/文件只在普通安全路径核实后以700/600创建；无法核实所有者、ACL或路径策略时停止，不自动“修复”已有权限。安装器若未来实现，必须避免符号链接和并发覆盖，按算法+公钥blob去重，保留已有行及from/command等限制，不能因同key带限制就加一条无限制重复key。仅在有权限且状态可核实的常规用户目录追加必要内容，不能替换整个文件。验证失败不是安装未发生；超时可能结果不确定。回滚只能在重新核对文件版本与精确新增条目后，由用户确认删除本次新增行，绝不删已有key；无法证明所有权/并发状态时保持并报告，不盲目回滚。提供“复制公钥供管理员安装”备选。新连接必须再次校验原主机身份，仅认证验证不等于允许PTY：受forced-command或MFA限制时分别显示公钥已接受/仍需认证/终端受限，不能用通用成功掩盖限制。尚需决定支持的算法实测范围、生成/持久保存架构与服务器策略。这次只有设计流程和虚构指纹，没有生成真实密钥、输入真实凭据或操作任何SSH服务器。

用户已新增“允许时自动生成SSH key并完成公钥安装”的产品设计需求。推荐入口为「密码登录成功 → 设置密钥登录」，默认不生成；确认生成与确认服务器安装分开。界面可串联执行生成/安全保存/添加/验证，但每个目标均需明确确认，不因用户允许生成就允许所有服务器写入。生成失败、Keystore不可用或存储写失败不降级明文，也不上传临时私钥；安装失败仍保留已有本地密钥和密码登录，显示“仅在此设备生成，未确认服务器安装”。

默认每个已验证host:port/account使用独立设备密钥，名称如“此设备 · 实验环境 · demo”；Keystore alias使用随机内部ID，不带主机/账号。多主机共用同一key作为显式选项，逐个确认目标、分别记录添加与公钥认证验证结果，删除/轮换前展示关联目标，禁止静默广播安装。设备管理区列出公钥指纹、创建时间、关联目标与验证状态；不会把公钥备注当成

身份校验。

首批候选是经过测试的SSH库本地软件生成Ed25519，再以Keystore AES-GCM密钥包裹OpenSSH私钥，密文进入noBackupFilesDir并排除云备份/设备迁移；只有原生认证路径临时解密，网页仅持keyId与公钥信息。这不等于Ed25519私钥始终不可导出或硬件签名，不能声称所有设备支持此算法的Keystore/StrongBox签名。若未来选择原生非导出RSA/EC签名路径，需另外实现SSH公钥序列化与签名适配、验证具体设备及算法；OpenSSH私钥文件不能直接冒充Keystore签名句柄。服务器/FIPS策略不接受候选算法时明确报错，用户选择经测试的替代算法或管理员指定密钥，不自动降级。依据：[Android KeyProperties](#)、[Keystore](#)、[OpenSSH ssh-keygen](#)。

无自动云同步、默认不导出私钥。只导出公钥是低风险安装入口；私钥手动导出另经明确确认，候选格式为用户口令保护的OpenSSH文件，提示复制文件会扩大凭据暴露面，不能把仅此设备能解密的Keystore密文当作可迁移备份。重装/密钥丢失会使加密私钥不可用，需保留密码或管理员备用登录方式；本任务不接收任何实际备份、口令或密钥。删除本地key清除同目标内存认证与重连意图，不自动删除远端authorized_keys；远端仍有公钥需另行逐目标确认撤销。当前已认证SSH是否断开由用户另选。轮换为先生成/安装/新连接验证，再明确移除旧授权，失败保持旧访问。取消首次安装不会清空已有密钥。待最终决策：默认独立key策略、算法兼容实测范围、是否首批提供私钥导出、交互式解锁与后台重连的取舍。

后台、安全和状态文案

第一批后台目标是「本次用户启动的SSH会话尽量保持」。建议独立原生service拥有transport/generation/worker，Activity/plugin只订阅、发送带owner+generation的用户动作。后台不依赖WebView timer。已验证连接可在后台继续；首次信任、密码提示、键盘交互、接管都暂停到前台。启动时核实app可见并及时进入foreground，失败清理资源且UI显示「后台保持未开启，连接仅在前台使用」。

前台服务类型选择 `specialUse` 并写明用户发起的交互式SSH持续会话；这是对官方类型定义的工程判断，尚不是Play批准。SSH不冒充聊天、媒体或三分钟任务；不以新增CHANGE_NETWORK_STATE权限凑类型。Android15+ dataSync有六小时后台上限，不用于伪装无限终端。通知默认隐去锁屏主机/账户细节，显示「Tabby · 2个连接」「返回」「停止全部连接」。本产品选择可见通知作为后台开关的前提；Android13拒绝通知并非系统禁止FGS，文案必须区分这个产品选择。权限仅在用户开启时请求，拒绝后提供前台模式；不改省电、安全、ADB授权或持久文件权限。

服务 `START_NOT_STICKY`，无boot receiver/自动重启/周期任务。通知停止立即增加epoch、取消重连、关闭所有transport、清除内存凭据/输出并stopSelf；tmux服务器上的会话不被kill。系统Active apps停止整个进程可能无回调；重新打开只显示可恢复入口，不自动连接。划掉任务与配置重建分别测试；后台开关开时任务划除可保留服务，关闭时清理。锁屏/Doze/OEM可能暂停网络或终止进程，没有永久wake lock或不断线承诺。

原生输出只保留有界内存序列队列，延续1MiB背压；前台按parse→ACK确认。后台高输出填满队列时明确关闭并标「输出积压，等待返回后恢复」，不丢原始VT字节、不写日志文件；tmux可在返回后新PTY显示远端当前画面，但缺失的本地历史不能假装完整。自动恢复有限退避（1/2/4/8/16/30秒，最多6次约1分钟，网络离线时等待并设总期限），用户可随时停止。初始建议整个恢复窗口不超过120秒，离线等待也计入；后续实现需单调时钟和可控时钟测试证明期限。网络回调只是信号，不当作SSH成功；恢复再核对完整身份，不重放命令、create或takeover。后台若需安全确认/认证立即暂停，通知「需要返回应用处理」。普通SSH断线仅手动重连，提示新shell。

密码默认不保存，仅支持此设备。原生Keystore AES-256-GCM、随机nonce、版本化封装，AAD绑定规范host+port+case-sensitive account+已验证主机公钥摘要；密文存noBackupFilesDir，结合已有allowBackup=false和明确cloud/device-transfer排除规则。Keystore不可用、密钥丢失、篡改、写失败均禁止明文降级，原子更新失败保留旧密文。alias不含用户名；秘密不进入localStorage、saved tmux身份、Intent extras、日志、崩溃报告、Git或artifact。保存条目在native内解密并响应认证，不把已有密码回传DOM；真正保存发生在对应host校验和认证成功之后。当前输入不可避免暂经Web表单/JVM/Rust内存，清零仅best effort，不宣称无复制或flash安全擦除。第一批不要求生物认证密钥以免自动恢复不可用；不声称所有设备为StrongBox。

状态	最小常见文案	下一步
已连接	work · demo@lab.example · 已连接	点击身份详情/会话切换
只读	work · 只读 + host身份	输入/粘贴/鼠标禁用，仍可复制
回看/选择	回看历史 / 选择快照	回到实时输出/结束选择
失联重试	已断线 · 8秒后重连，旧输出保留	停止重连/详情；输入禁用
无网	等待网络 · 已断线	有限等待或停止，不排队输入
主机密钥变化	主机密钥已变化 · 已拒绝	核实身份；不能点一次忽略
认证失败	登录失败 · 更新密码后重试	不无休止尝试旧密码；存储不自动覆盖
会话不存在/替换	原会话不存在 · 恢复已停止	改选会话或明确新建，不隐式创建
被占用	已有客户端 · 自动恢复暂停	共享/只读/经二次确认接管
用户停止	已停止连接	手动连接；旧重试不得复活
存储失败	未保存密码 · 本次连接可继续	重试保存/删除条目；无明文降级

异常不只吐瞬时toast。状态条承载最小摘要，详细原因/操作面板保留到用户处理； 主机校验失败、接管和多行粘贴为阻断模态。窄屏模态可滚动，取消与确认始终可达。

实际验收矩阵与分阶段方案

层	窗口/平台	必测流程	证据/限制
设计浏览器	360×800、420×900、840×900、800×360；触摸与键盘	全部方案屏、面板、字号预算、无外部资源/存储、48px设计目标与对比	HTML渲染/点击记录，不等于Android dp/IME/SSH

层	窗口/平台	必测流程	证据/限制
Web回归	原56案例 + 新状态/字号/手势；1.0/1.3/2.0文字设置	原preedit与ACK安全、重复/缺失tmux、代际、暂停恢复、组合输入与mouse仲裁	production AOT + 测试桥，保存synthetic标记
Kotlin/Rust/真实loopback	测试账户、生成密钥、真实tmux	背景所有权、cancel/stop race、未知/改变host失败、vault更新/删除/篡改/不可用	不用真实用户账号；不上传fixture密钥/元数据
Android矩阵	API31 phone、32 tablet、33 phone、34 tablet、35 phone、36 phone/tablet、37 phone/tablet	保留旧207必测；Home/恢复/停止、网络失联、permission grant/deny/revoke、Keystore与output上限、IME/insets/rotate、截图	x86_64执行；ARM64库与公共payload绑定，不能声称ARM64设备交互验收
可访问性	API34+默认与200%；TalkBack/外接键盘	触摸范围dp、读屏焦点、文本不裁、只读/危险状态、A+/A-替代缩放	在一次性模拟器配置；不改真实设备设置
Find N6后续人工	外屏/内屏、展开中、横竖屏、系统IME/指定中文IME、display/font配置	输入和选柄、键盘、density度量、网络切换、锁屏/后台、服务停止、APK升级签名	用户自行安装测试；明确目前仅基本运行已报告

网络切换先用loopback故障注入验证旧socket失效、有限重连和新socket身份；这不能冒充实际Wi-Fi → 蜂窝。一次性模拟器可测试app离线/系统模拟网络；Find N6真实网络切换留用户操作验收。取消粘贴/信任/接管、只读、mouse本地选择和停止后重试要求PTY观察到零额外输入。密码新增/更新/删除后重启app验证；认证失败不能覆盖旧密码；hostkey变化必须在密码发送前拒绝。

阶段D（本次）：源码和第一方研究、关键流程/线框/高保真/可点按方案/面积与状态预算、独立draft设计PR。提交用户评审；不把图当成功能完成。

阶段S：在独立候选上实现Keystore存储与原生service基础，最小开关/通知权限说明。先原生/JVM/loopback+Android新用例；保持旧UI行为直到安全接线通过。

阶段U1（评审后）：连接工作台、tmux列表和专注终端单一状态条；会话/方向/更多面板、字号设置；先保留textarea安全门。先360dp+IME验证，再展开/横屏；失败保留明确降级输入条。

阶段U2：中文IME局部composition编辑器、双指缩放、历史锚点、鼠标仲裁与系统选柄深入验收；可选固定侧栏与更多键布局在可读网格预算下启用，不默认分屏。

阶段V：精确提交SHA重跑旧九行与新测试；审计APK权限/ABI/签名/源码绑定；提供ARM64 APK、checksum、真实模拟器截图和报告，用户自行安装验收。禁止merge/release/store/自动安装真实手机。旧ded417ba候选一直保留。

评审重点：专注终端的单条身份布局；16sp初值与窄屏35列取舍；快捷条是否默认随IME显示；第一批保留冻结快照的两次长按；后台默认关闭/通知前提；保存密码仅成功认证后提交。

复现设计包

```
`` sh python3 docs/design/android-mobile-ux/build.py python3 docs/design/android-mobile-ux/validate.py ``
```

`build.py` 只生成设计HTML；`validate.py` 验证计划来源、预算、对比、设计文件边界。`render.py` 用已安装的Playwright与Chromium渲染/点按方案，导出PDF、PNG和设计执行报告到 `evidence/`（Git忽略）。不下载浏览器、不操作Android设备，不执行真实认证。